

電子學實驗 (三)

實驗報告

實驗一

實驗項目：反向放大器實驗

組別/學號：23

組員/姓名：黃俊翔

日期：2025/9/25

目录

實驗規劃	3
1 實驗材料	3
2 電路原理與實驗步驟	4
2.1 電路原理說明與應用歸納	4
2.2 實驗步驟	6
2.3 預期成果	7
3 實驗結果與討論	7
3.1 模擬—實驗結果	7
3.2 實作-實驗結果	12
3.3 預期與實際結果之誤差討論	14

實驗規劃

- 第一章：實驗材料 (5%)
- 第二章：電路原理與實驗步驟 (40%)
- 第三章：實驗結果與討論 (50%)

1 實驗材料

本實驗所需材料如下：

- 積體電路 (IC)： $\mu A741$

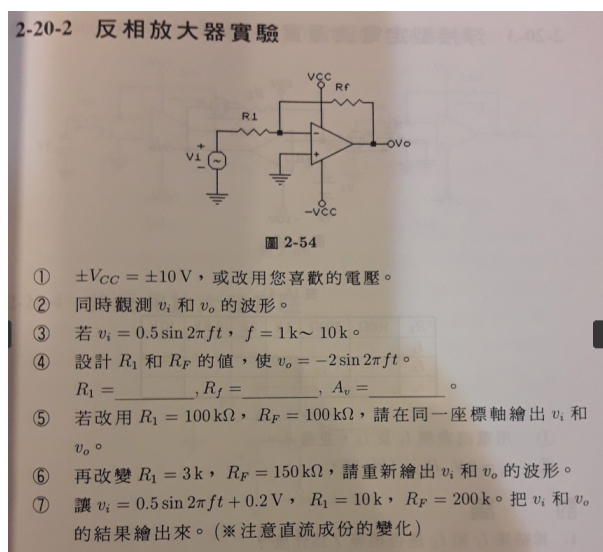


图 1: UA741

- 電阻：

– R_1 (可變電阻或多個固定電阻)： $1\text{ k}\Omega$ 、 $3\text{ k}\Omega$ 、 $10\text{ k}\Omega$ 等

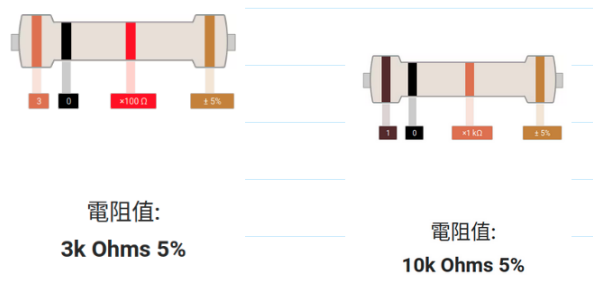


图 2: 3k and 10k

– R_f (可變電阻或多個固定電阻)：4k Ω , 100 k Ω 、150 k Ω 、200 k Ω 等



图 3: 100, 150, 200k

- 其他：麵包板、導線

2 電路原理與實驗步驟

2.1 電路原理說明與應用歸納

A：原理說明

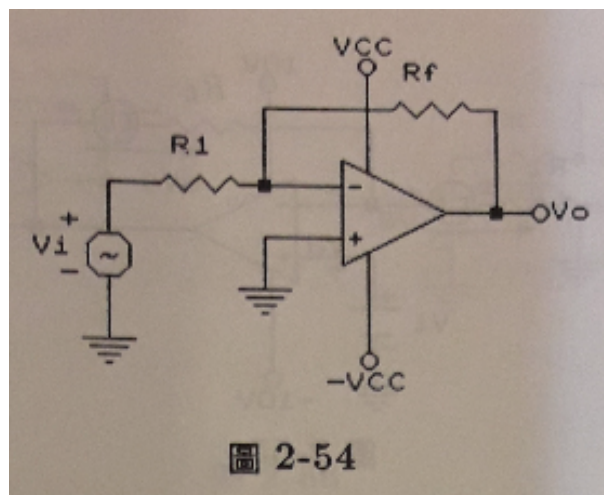
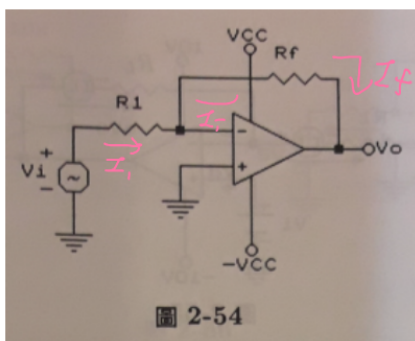


图 4: 反相放大電路



因為理想有以下特性：

$$V_- = V_+, \quad V_- = V_+ = 0V$$

同時, R_i 很大,

$$I_- \approx 0.$$

可以向下計算 A_v .

$$\begin{aligned} \Rightarrow V_o &\approx -I_f R_f & A_v &= \frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_f}{R_1} \\ &= -I_1 R_f \\ &= -\left(\frac{V_i}{R_1}\right) R_f \\ &= \left(-\frac{R_f}{R_1}\right) V_i \end{aligned}$$

图 5: 原理 1

輸出波幅,

$$\Rightarrow V_{o, \max} = +V_{sat},$$

$$V_{o, \min} = -V_{sat},$$

$$V_{I(\max)} = \frac{-V_{sat}}{A_{vf}}, \quad V_{I(\min)} = \frac{+V_{sat}}{A_{vf}}$$

$$\Rightarrow V_{I(\min)} > V_I, \quad V_o = +V_{sat}$$

$$V_{I(\max)} < V_I, \quad V_o = -V_{sat}$$

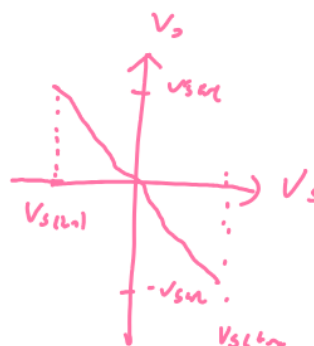


图 6: 原理 2

核心功能是將輸入信號放大，同時將其相位反轉 180 度，基本原理是利用虛短路和虛接地這兩個運算放大器的特性

B: 應用歸納

反向放大器由於其可預測的增益特性，在電子學中有廣泛的應用：

- 信號反相：最基本的應用，用於將一個正相信號轉變為負相信號
- 信號放大：用於放大微弱的電壓信號
- 混合器或加法器：透過在反向輸入端連接多個輸入電阻，反向放大器可以將多個輸入信號加總並反向輸出
- 反向放大器常被用於前級放大，以確保信號的穩定性

2.2 實驗步驟

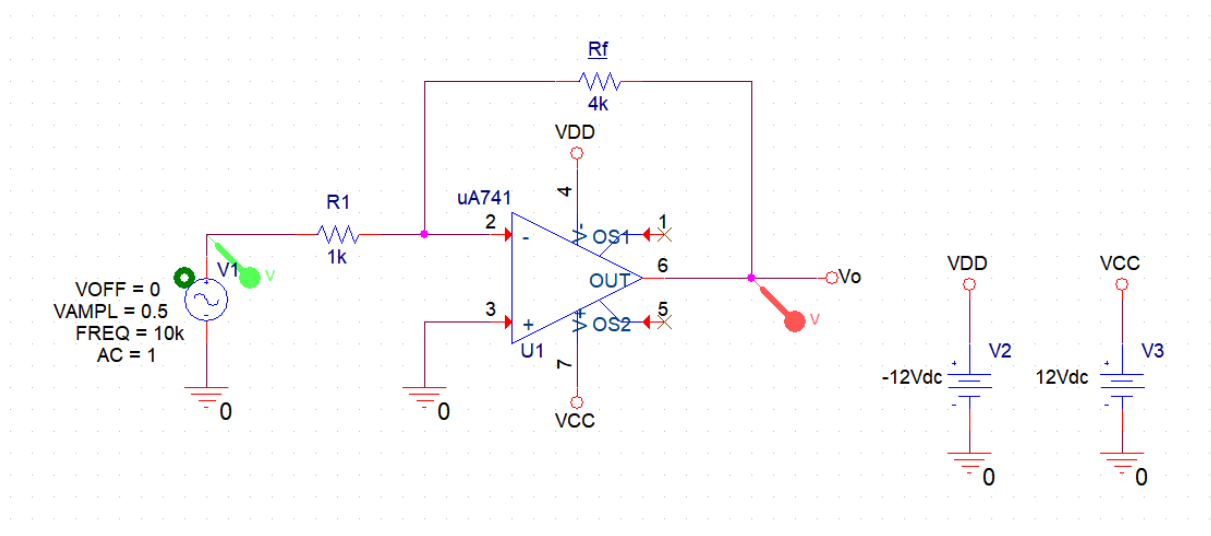


图 7: circuit-int

- (1) $\pm V_{CC}$ 大致設定 10 至 13 V
- (2) 觀察波形：使用示波器，同時觀察並記錄輸入電壓 (V_i) 和輸出電壓 (V_o) 的波形
- (3) 調整輸入信號：將信號產生器設定為一個峰值電壓（振幅）為 $0.5 \sin(2\pi ft)$ 的正弦波，頻率 (f) 介於 $1k$ 到 $10k$ Hz 之間，這是實驗的標準輸入信號
- (4) 設計電阻與增益：計算並選擇適當的輸入電阻 (R_1) 和回授電阻 (R_f)，使電路的輸出電壓 (V_o) 為 $-2 \sin(2\pi ft)$
- (5) 改變電阻：將輸入電阻 (R_1) 和回授電阻 (R_f) 都替換為 $100k$ ，然後在同一張座標圖上繪出輸入電壓 (V_i) 和輸出電壓 (V_o) 的波形
- (6) 再次改變電阻：將輸入電阻 (R_1) 改為 $3k$ ，回授電阻 (R_f) 改為 $150k$ 。接著，重新繪製並記錄輸入和輸出波形
- (7) 加入直流偏壓：將輸入電壓 (V_i) 調整為一個帶有直流成分的正弦波，即 $v_i = 0.5 \sin(2\pi ft) + 0.2V$ 。同時，將電阻設定為 $R_1 = 10k$ 和 $R_f = 200k$ ，並描繪出 v_i, v_o

2.3 預期成果

討論:

- A_V 由誰來決定？注意 v_i 和 v_o 是否相差 180° ？
 A_V 是由 R_f/R_i 的比值決定的， $A_V = -R_f/R_i$ ，因為有反相所以確實會相差 180°
- 當 $R_1 = 3k$ ， $R_f = 150k$ 的情況會被切頭切尾？
指輸出波形發生失真，通常是因為輸出電壓超過了運算放大器能提供的最大電壓，輸入電壓 (v_i) 峰值為 $0.5V$ ， $A_v = 50$ ，所以峰值 $V_o = 0.5 * 50 = 25V$ ，而 V_{sat} 只有 10 到 13 V，所以是會失真的會被切頭切尾
- 該電路的 $\pm E_{sat}$ 各是多少？
 E_{sat} 應該會比較接近於 V_{sat} 應該大約也是 10 到 13 V
- 若 $\pm V_{CC}$ 不對稱，例如 $+V_{CC} = 10V$ ， $-V_{CC} = -5V$ 時，有何影響？
電源電壓不對稱時，輸出波形的飽和電壓也會變為不對稱，即正飽和電壓 ($+E_{sat}$) 和負飽和電壓 ($-E_{sat}$) 的值會不同
- 依您實驗結果結果 $\pm V_{sat}$ 為主，若 $A_V = -30$ ，則最大的 $v_{i(max)}$ ？
如果 $V_{sat} = 12V$ 那 $V_{i(max)} = \frac{V_{sat}}{A_v} = \frac{12}{30} = 0.4V$

3 實驗結果與討論

3.1 模擬—實驗結果

A. 電路圖

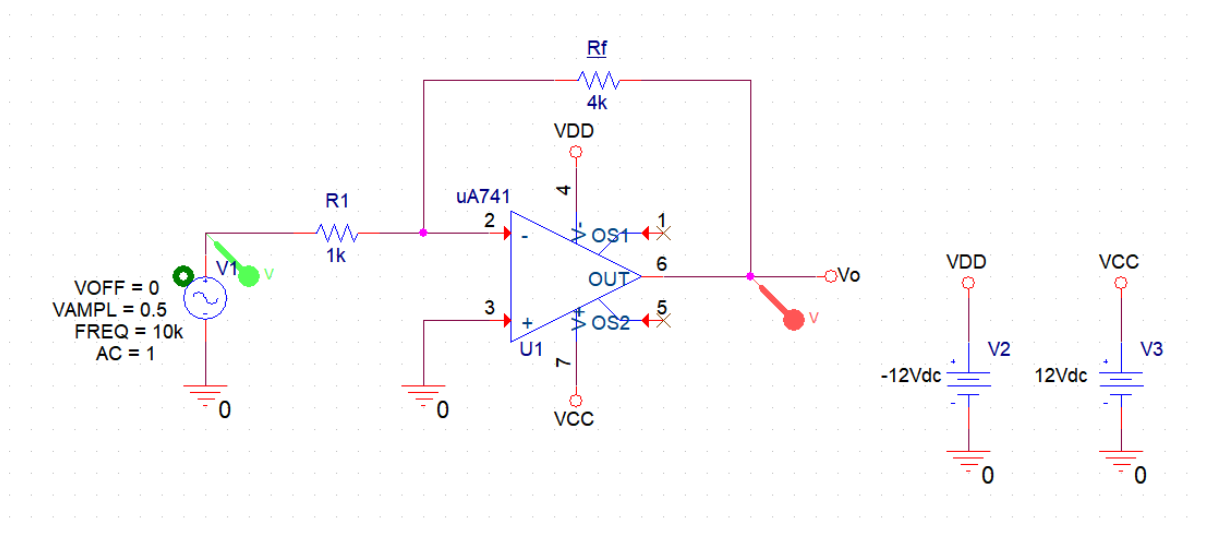


图 8: circuit-2

B. 實驗紀錄

- $\pm V_{CC}$ 設定 12 V
- 觀察波形：同時觀察並記錄輸入電壓 (V_i) 和輸出電壓 (V_o) 的波形
- $v_i = 0.5 \sin(2\pi ft)$ $f = 1\text{ k}$ 到 10 k Hz
- 設計電阻與增益： $A_v = \frac{-2 \sin(2\pi ft)}{0.5 \sin(2\pi ft)} = -4$, 所以 $R_f = 4\text{ k}$, $R_i = 1\text{ k}$ 這樣可以符合
輸出結果為：

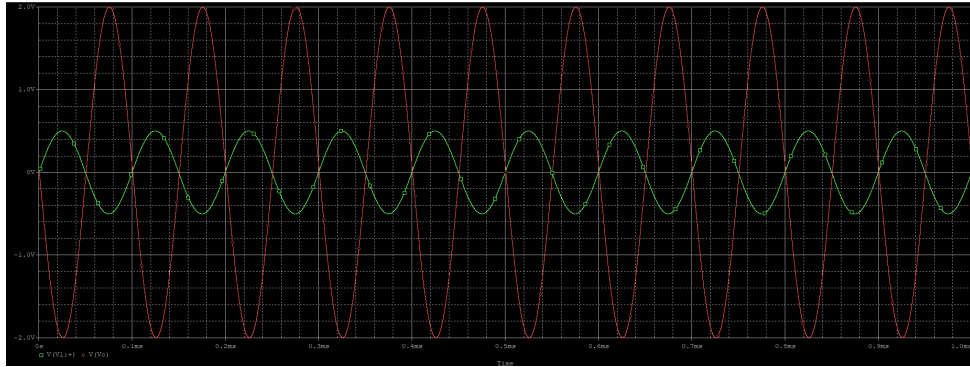


图 9: wave1

黑白格式輸出為：

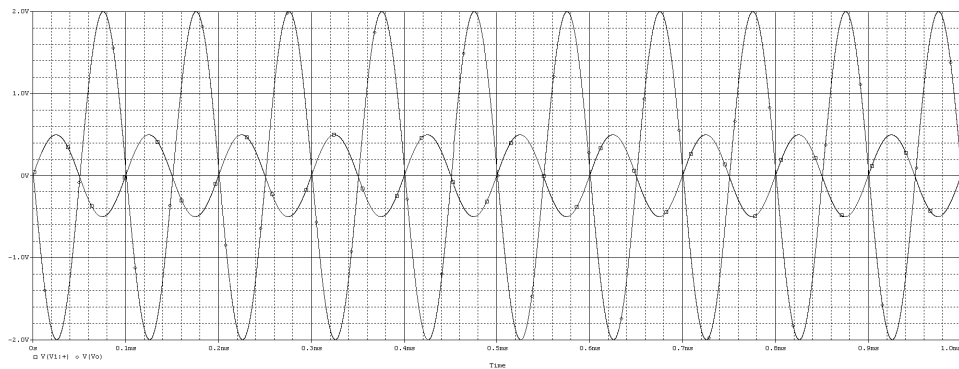


图 10: wave1-1

- (5) 改變電阻：將輸入電阻 (R_1) 和回授電阻 (R_f) 都替換為 $100k$ ，然後在同一張座標圖上繪出輸入電壓 (V_i) 和輸出電壓 (V_o) 的波形

輸出結果為：

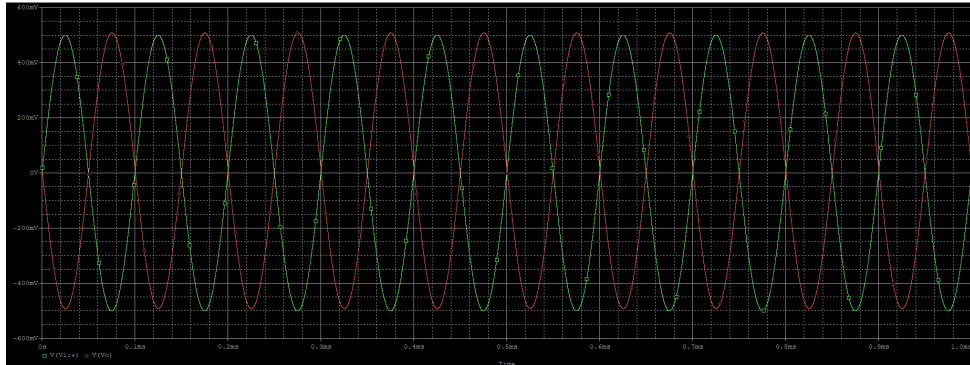


图 11: wave2

黑白格式輸出為：

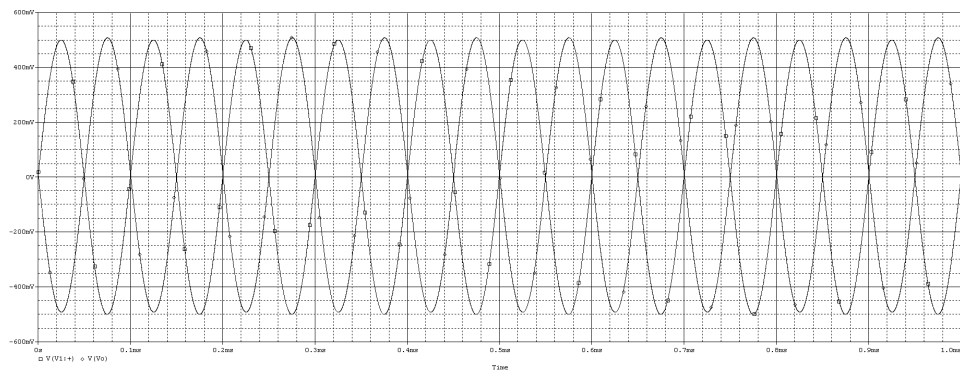


图 12: wave2-2

電路圖為：

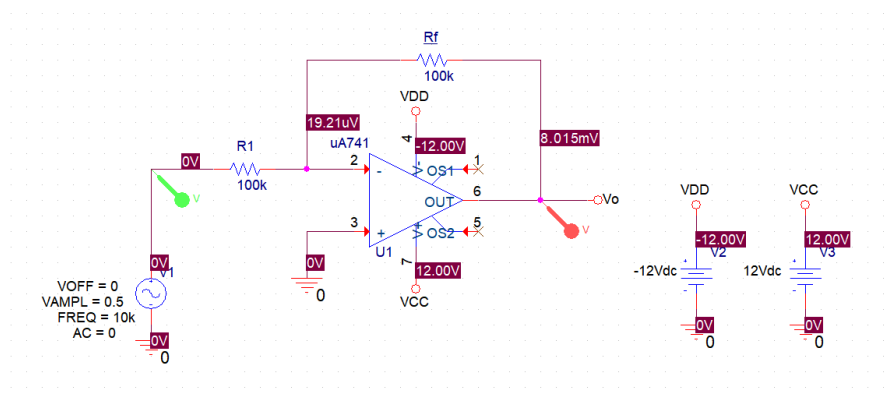


图 13: circuit-(5)

- (6) 再次改變電阻：將輸入電阻 (R_1) 改為 $3k$ ，回授電阻 (R_f) 改為 $150k$ 。接著，重新繪製並記錄輸入和輸出波形

輸出結果為：

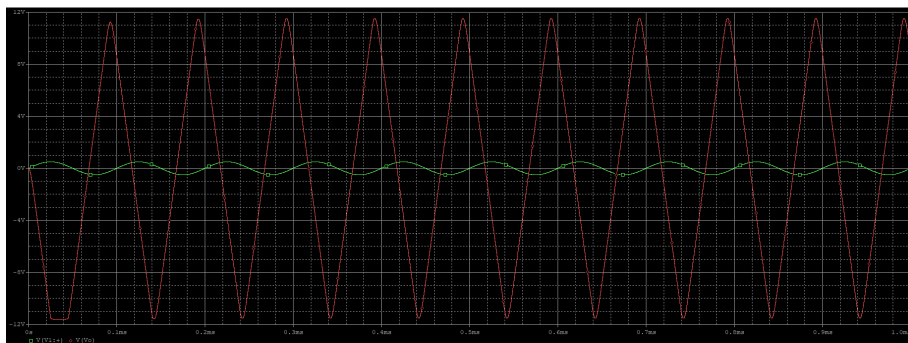


图 14: wave3

黑白格式輸出為：

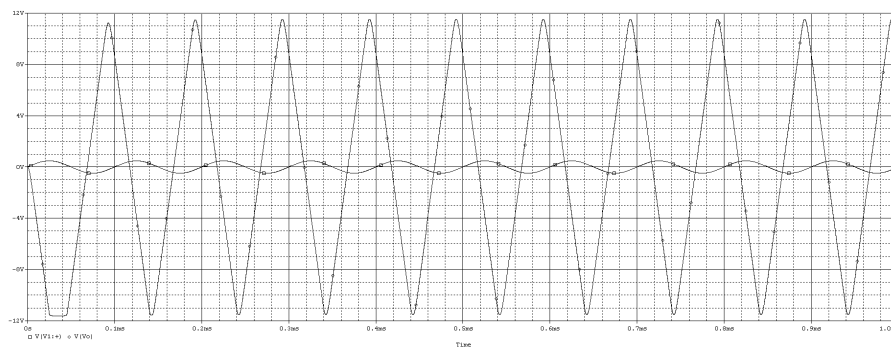


图 15: wave3-3

- (7) 加入直流偏壓：將輸入電壓 (V_i) 調整為一個帶有直流成分的正弦波，即 $v_i = 0.5 \sin(2\pi ft) + 0.2V$ 。同時，將電阻設定為 $R_1 = 10k$ 和 $R_f = 200k$ ，並描繪出 v_i, v_o

輸出結果為：

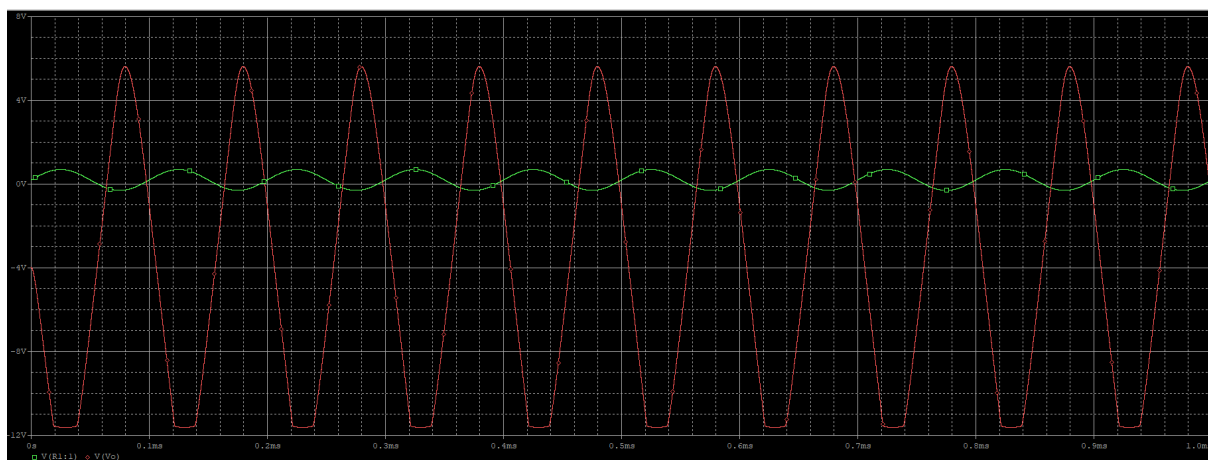


图 16: wave4

黑白格式輸出為:

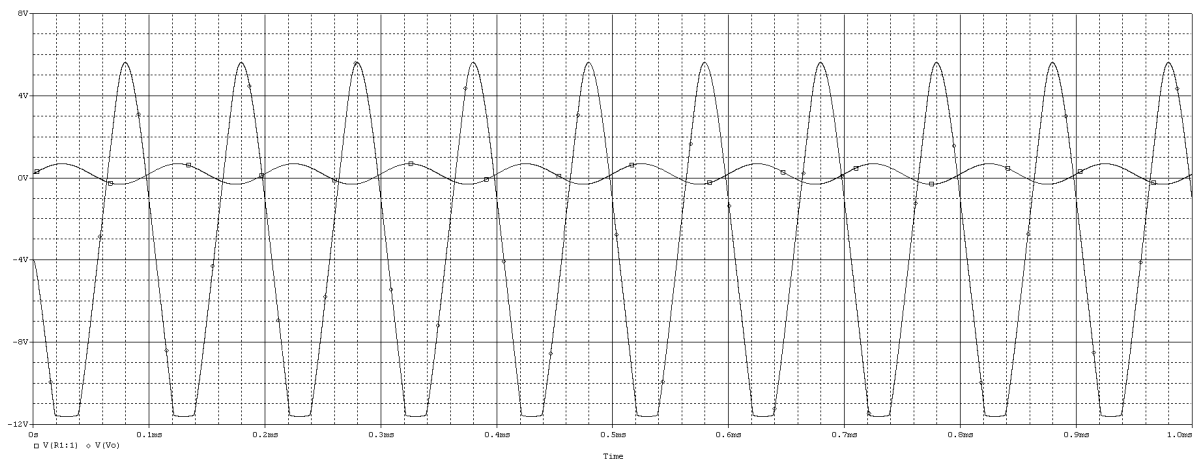


图 17: wave4-4

電路圖為:

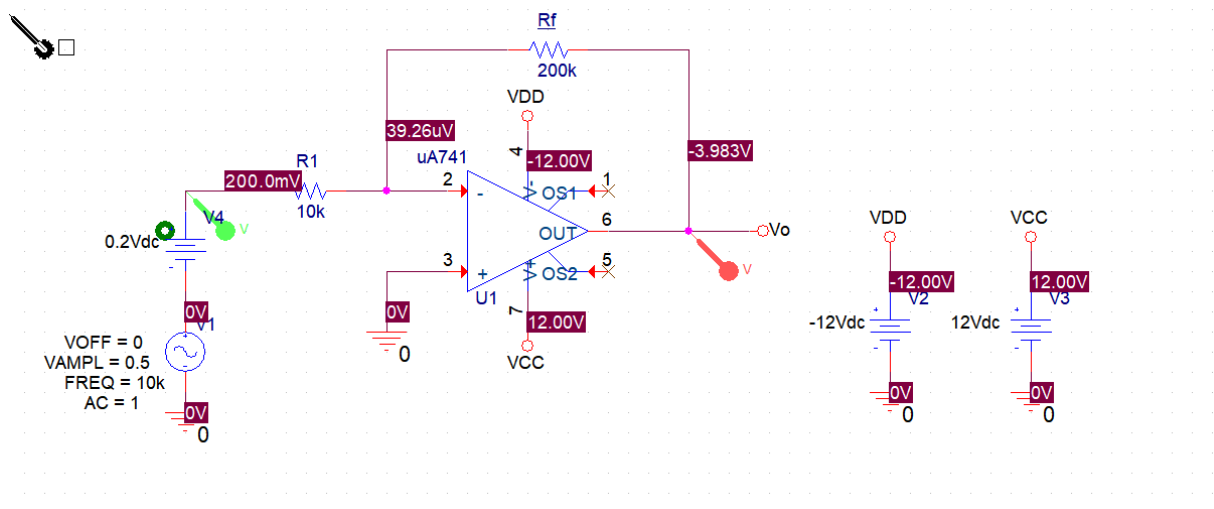


图 18: circuit-3

3.2 實作-實驗結果

同時測量 v_i 和 v_o 並紀錄之, 繪出實驗的電路及準備紀錄的表格

表 1: 實驗記錄

	ex1	ex2	ex3	ex4
V_{in}	0.52V	0.52V	0.56V	0.52V
V_{out}	-1.9V	-0.512V	-18.6V	-9.8V
A_v	-3.8	-0.984	-33.21	-19.2
R_i	1k Ω	100k Ω	3k Ω	10k Ω
R_f	4k Ω	100k Ω	150k Ω	200k Ω

- ex1:

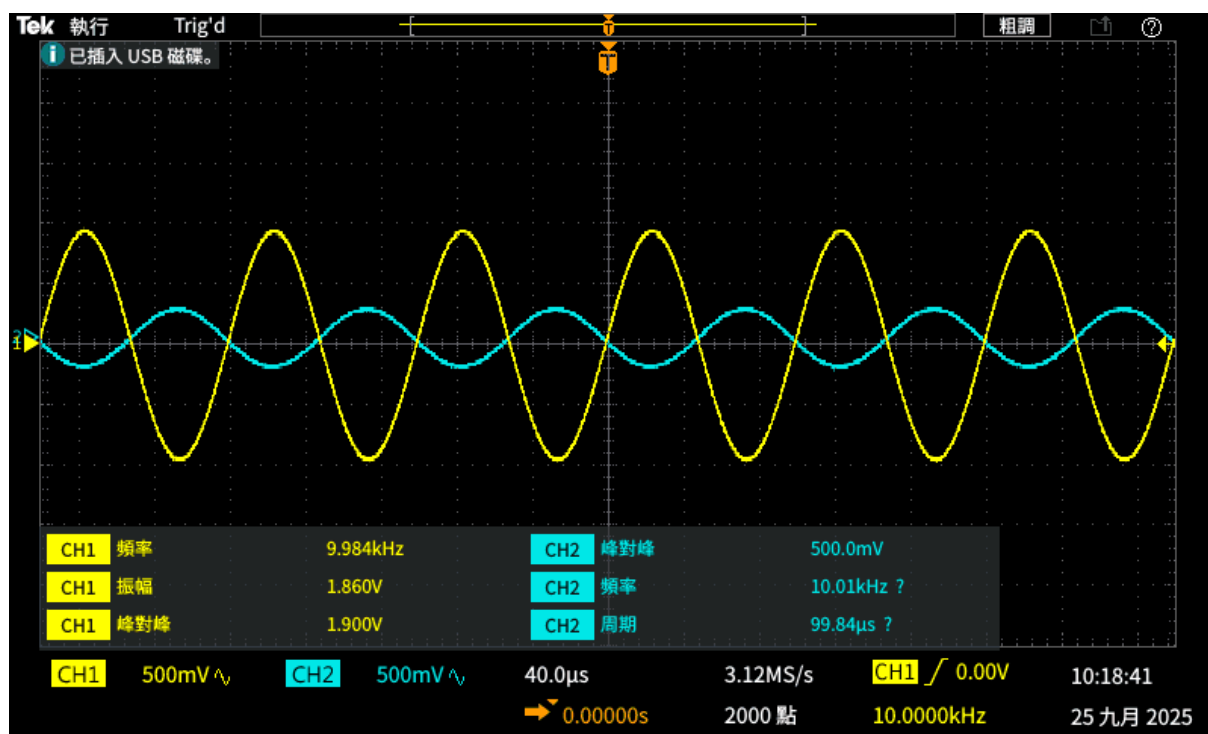


图 19: ex1

- $R_i = 1k$, $R_o = 4k$
- $V_i = 500mV$, $V_o = -1.9V$
- $A_v = \frac{V_o}{V_i} = -3.8$

- ex2:

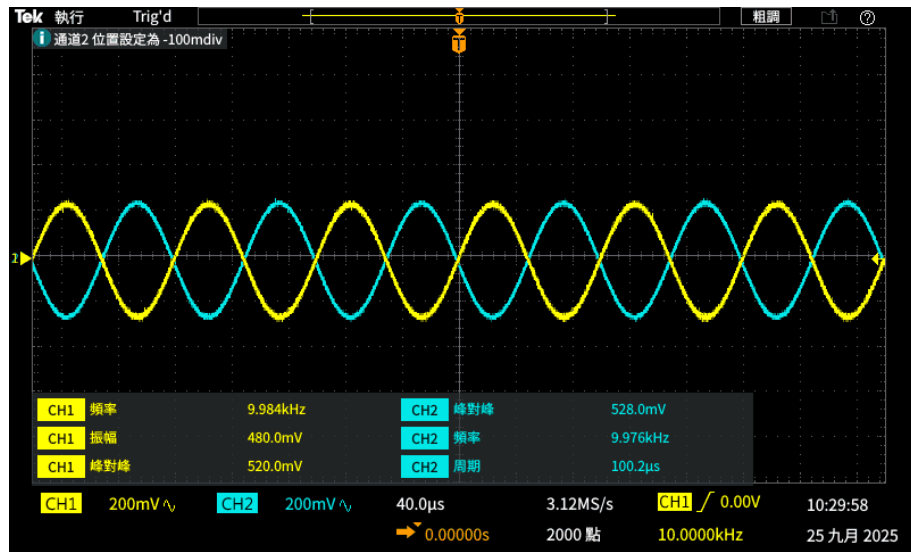


图 20: ex2

- $R_i = 100k$, $R_o = 100k$
- $V_i = 528mV$, $V_o = 480mV$
- $A_v = \frac{V_o}{V_i} = -0.984$

- ex3:

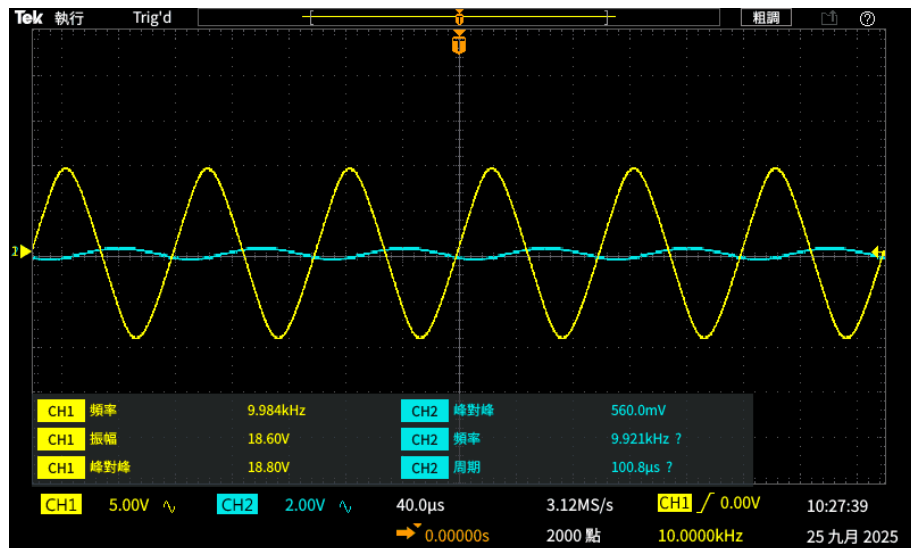


图 21: ex3

- $R_i = 3k$, $R_o = 150k$
- $V_i = 560mV$, $V_o = -18.6V$
- $A_v = \frac{V_o}{V_i} = -33.21$

• ex4:

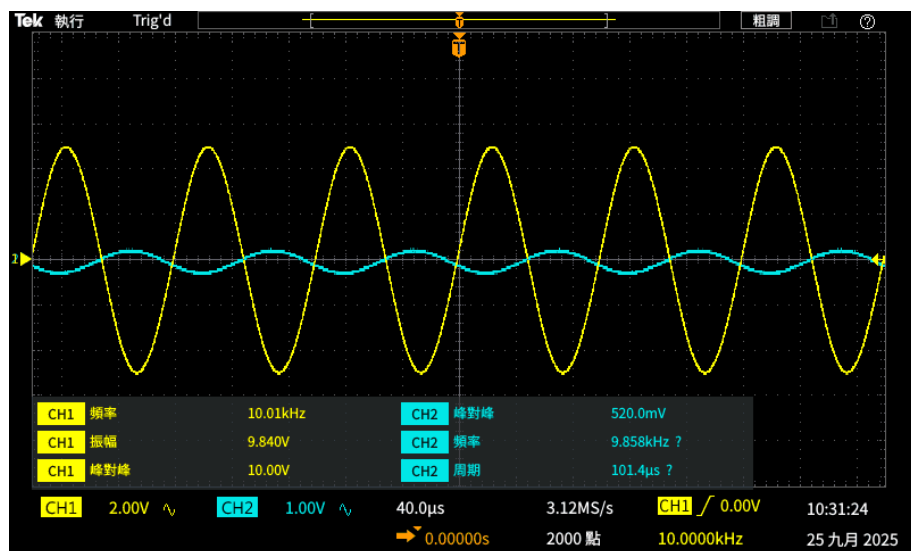


图 22: ex4

- $R_i = 10k$, $R_o = 200k$
- $V_i = 520mV$, $V_o = 9.8V$
- $A_v = \frac{V_o}{V_i} = -19.2$

3.3 預期與實際結果之誤差討論

1. 回顧模擬的數值

- ex1: $V_i = 500mV$, $V_o = -2V$, $f = 10kHz$, $A_v = -4$
- ex2: $V_i = 500mV$, $V_o \approx -500mV$, $f = 10kHz$, $A_v \approx -1$
- ex3: $V_i = 500mV$, $V_o \approx -12V$, $f = 10kHz$, $A_v \approx -24$ 且上下方皆失真
- ex4: $V_i = 500mV + 0.2V_{dc}$, $V_o = -7V$, $f = 10k$, $A_v \approx -8.5$ 且下方失真

2. 對應結果之誤差

- ex1: $A_{v_{sim}} = -4$, $A_{v_{Imp}} = -3.8$

誤差計算為: $\frac{|-4 - (-3.8)|}{|-4|} \times 100\% = 5\%$ 屬於實驗和模擬結果相同

- ex2: $A_{v_{sim}} = -1$, $A_{v_{Imp}} = -0.984$

誤差計算為: $\frac{|-1 - (-0.984)|}{|-1|} \times 100\% = 1.6\%$ 屬於實驗和模擬結果相同

- ex3: $A_{v_{thoe}} = -50$, $A_{v_{Imp}} = -33.21$

誤差計算為: $\frac{|-50 - (-33.21)|}{|-50|} \times 100\% = 33.6\%$ 屬於實驗和模擬結果不相同，原因可能出在飽和電壓設定是 12 V，因此就算增益更大也會被限制住，也可能包括模擬元件的參數不同造成的，不過大增益這點以及上下方皆失真還是符合的

- ex4: $A_{v_{thoe}} = -20$, $A_{v_{Imp}} = -19.21$

這個實驗當時沒有記得加上直流訊號，加上使用到了 10 kHz 導致，但是也確實符合增益 20 倍左右的理論值，也確實因為增益後不會大於飽和電壓，所以沒有失真，但是可以推斷加上直流訊號，也會如同模擬結果下方失真